AI-аналитика в облаке

Дмитрий Павлов

Немного обо мне

- Аналитик-разработчик Яндекс Драйв
- Более 5 лет в продуктовой аналитике
- Эксперт Yandex Cloud на курсе «Витрина данных для веб-аналитики в ClickHouse»
- Спикер конференций Яндекс Образования
- Преподаватель ВШЭ ФКН и ФПМИ МФТИ



План

Знакомство с облачными провайдерами

1. Создание виртуальной машины
2. S3 хранилище

Сервисы для аналитики

1. Управляемые базы данных
2. Создание отчета в DataLens

Работаем с сервисами через нейронную сеть

Датацентры (ЦОД)

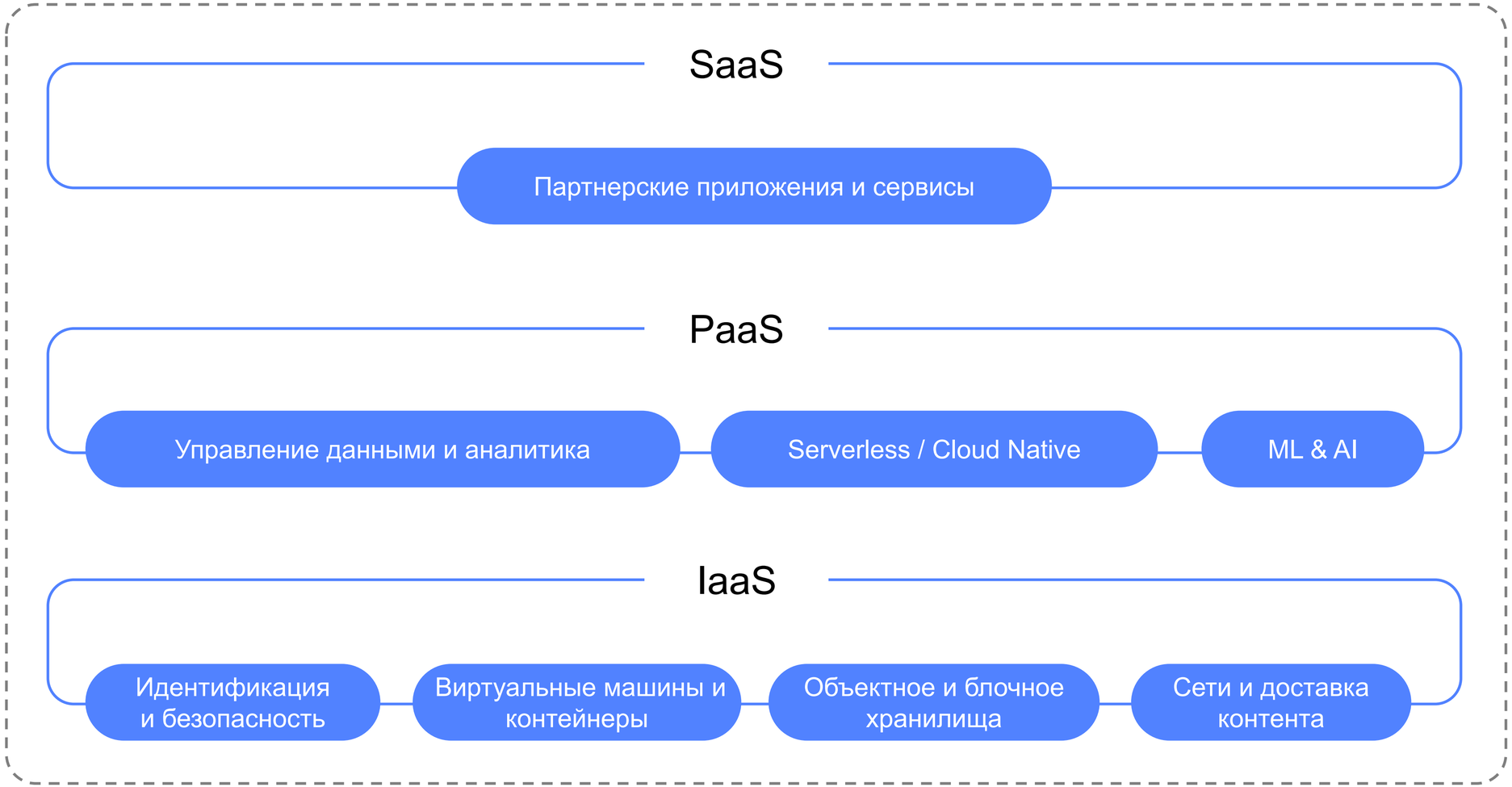


ЦОД Яндекса в Калужской области



ЦОД Сбера в Сколково

Архитектура облаков на примере Yandex Cloud



SaaS:

OPEN VPN

DataLens

GitLab

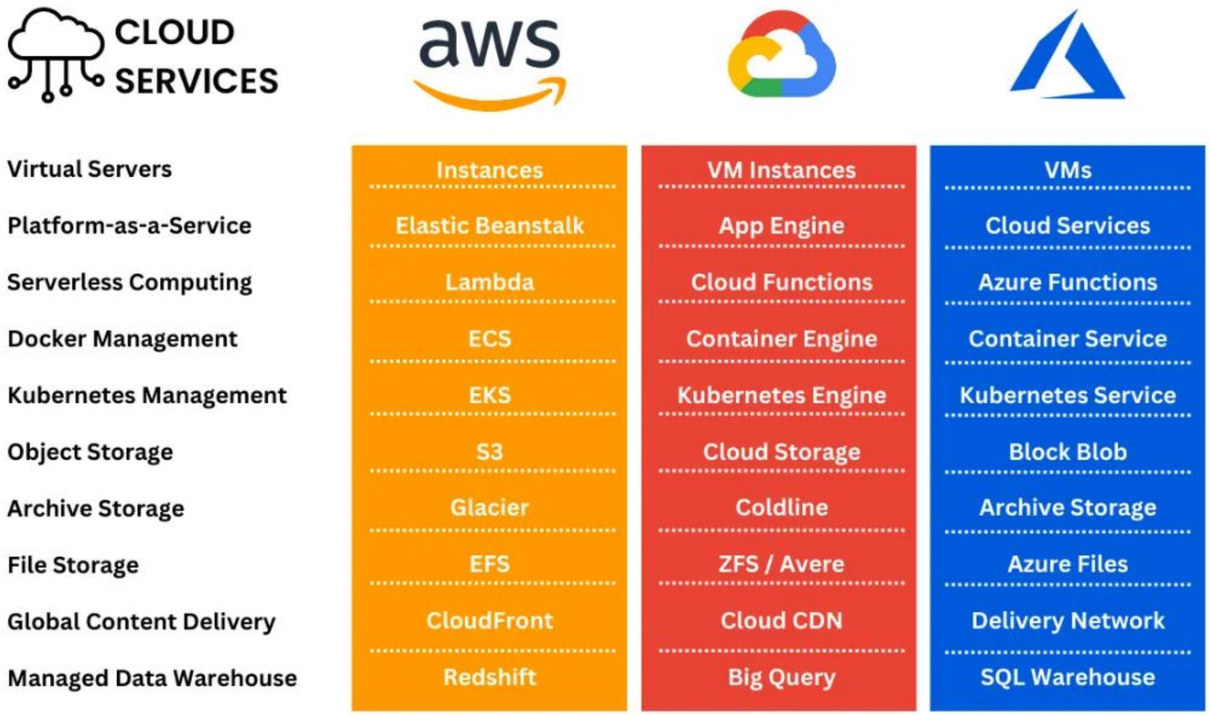
и другие

PaaS:

- Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Yandex Managed Service for Kubernetes®
- Yandex Managed Service for ClickHouse®
- Yandex Managed Service for YDB

и другие

Сравнение облачных провайдеров



https://medium.com/@redslick84/aws-vs-azure-vs-gcp-4933f48aaae4

perplexity

сравнение облачных провайдеров таблица

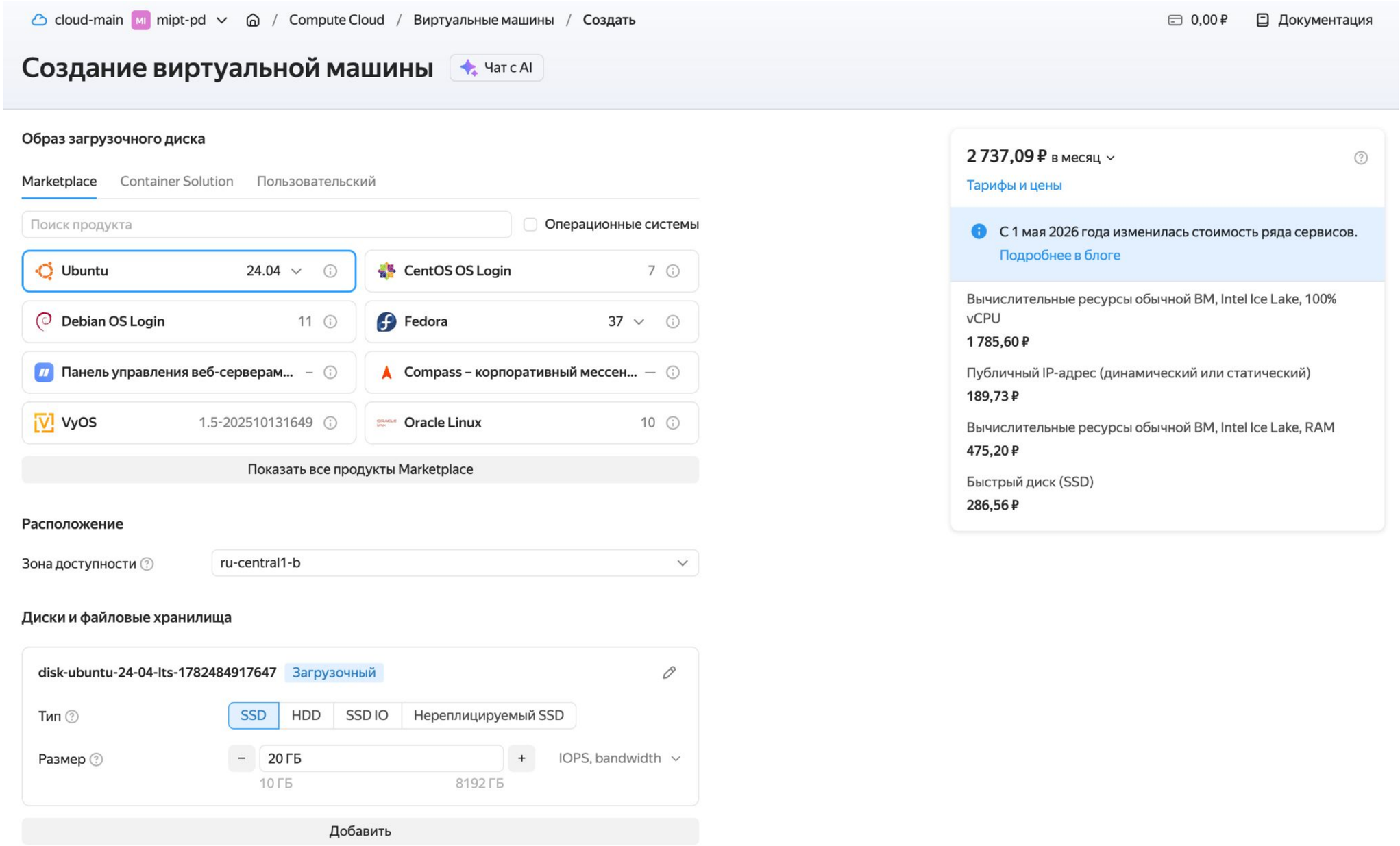
Ниже — короткая сравнительная таблица облачных провайдеров по ключевым критериям для выбора в РФ и для глобальных задач. [1] [2]

Провайдер	Локализация в РФ	Kubernetes	Управляемые БД	Объектное хранилище	ИИ / ML	Уровень цены	Для кого подходит
Selectel	Да	Да	Да	Да	Базовые	Средняя	DevOps, стартапы, SaaS [1]
VK Cloud	Да	Да	Да	Да	Да	Средняя	DevOps, стартапы, гос [1]
Яндекс.Облако	Да	Да	Да	Да	Да	Средняя	ИИ, big data, гос, scale-up [1]
SberCloud	Да	Да	Да	Да	Да	Высокая	Гос, финансы, крупный бизнес [1]
MTC Cloud	Да	Да	Да	Да	Базовые	Средняя	Региональный бизнес, гос [1]
reg.ru	Да	Да	Да	Да	Нет	Низкая	SMB, фриланс, веб-студии [1]
AWS	Нет	Да	Да	Да	Да	Высокая	Глобальные компании, стартапы [1]
Azure	Нет	Да	Да	Да	Да	Высокая	Enterprise, .NET, гибридные среды [1]
Google Cloud	Нет	Да	Да	Да	Да	Средняя/ высокая	Data science, ИИ, стартапы [1]

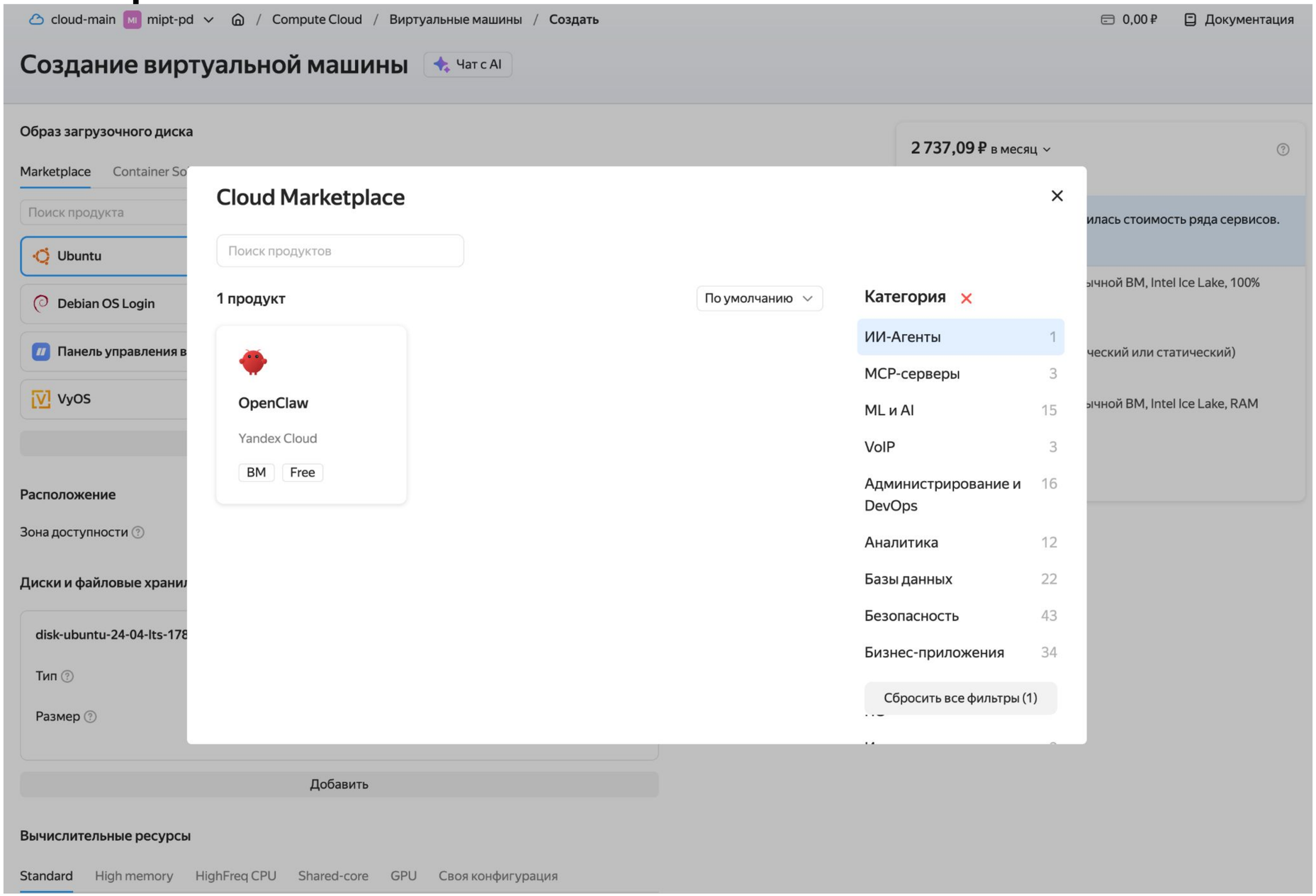
Структура рабочего облака Yandex Cloud



Создание виртуальной машины



Cloud Marketplace – SaaS



Объектное хранилище (S3 Object Storage)

S3 = Simple Storage Service — протокол сервиса хранилища от AWS, созданный в 2006 году

1

Каждому файлу в бакете соответствует ключ — идентификатор объекта.
По ключу можно обратиться к файлу

2

S3-хранилище не является СУБД: нет индексов, транзакций

3

S3 — сервис, который позволяет хранить произвольные объекты: текст, картинки, видео и т. д.

4

S3 — плоское хранилище. Это значит, что в нём нет внутренней иерархии, но можно эмулировать папки, задавая название объекта через «/»

5

Оптимизировано для масштабируемого хранения файлов любого размера и дешёвого доступа к ним

6

Практика: Object Storage

Задача 1. Загрузить объект в S3-хранилище, открыть его из браузера

1. Создать бакет
2. Загрузить объект
3. Настроить доступ (приватный, публичный)
4. Выбрать класс хранения (стандартное, холодное, ледяное, умное)
5. S3 предоставит ссылку на объект вида

https://storage.yandexcloud.net/myobjectstoragebucket/study/article.pdf

Эндпоинт | Название бакета | Название объекта

Практика: Object Storage

Задача 2. Статический веб-сайт в S3-хранилище

1. Создать бакет
2. Загрузить объект. Путь не должен содержать «/»
3. Настроить публичный доступ
4. Выбрать класс хранения «Стандартное»
5. В настройках бакета на вкладке «Веб-сайт» указать путь до объекта index.html
6. S3 предоставит ссылку на объект вида

https://myobjectstoragebucket.website.yandexcloud.net/

Название бакета — Эндпоинт

Доступ к Object Storage

Как взаимодействовать с S3-хранилищем:

Графический интерфейс

С помощью кода:

- AWS CLI
- AWS SDK (Python boto3)

Практика: Object Storage

Задача 3. Работа с S3-хранилищем через AWS CLI

1. Создать сервисный аккаунт
2. Создать статический ключ доступа
3. Настроить `aws configure`
4. Настроить профиль `aws configure --profile <имя_профиля>`
5. Загрузить файл в S3

AWS CL

Настройка AWS CLI на сервере Yandex Cloud

```
aws s3 --endpoint-url=https://storage.yandexcloud.net \
      cp --recursive local_files/ s3://bucket-name/path_style_prefix/
```

Управляемые базы данных

Подход Database as a Service (DBaaS):

1. Механизмы высокой доступности, резервного копирования
2. Деплой кластера в несколько кликов
3. Управление кластерами из веб-консоли, CLI, API
4. Вертикальное и горизонтальное масштабирование
5. Обновление версий и обслуживание без остановки кластера
6. Автоматическое переключение мастера и доступ по FQDN
7. Инструменты мониторинга
8. Интеграции с сервисами Yandex Cloud

Практика: Managed Service for ClickHouse

1

Создать кластер ClickHouse

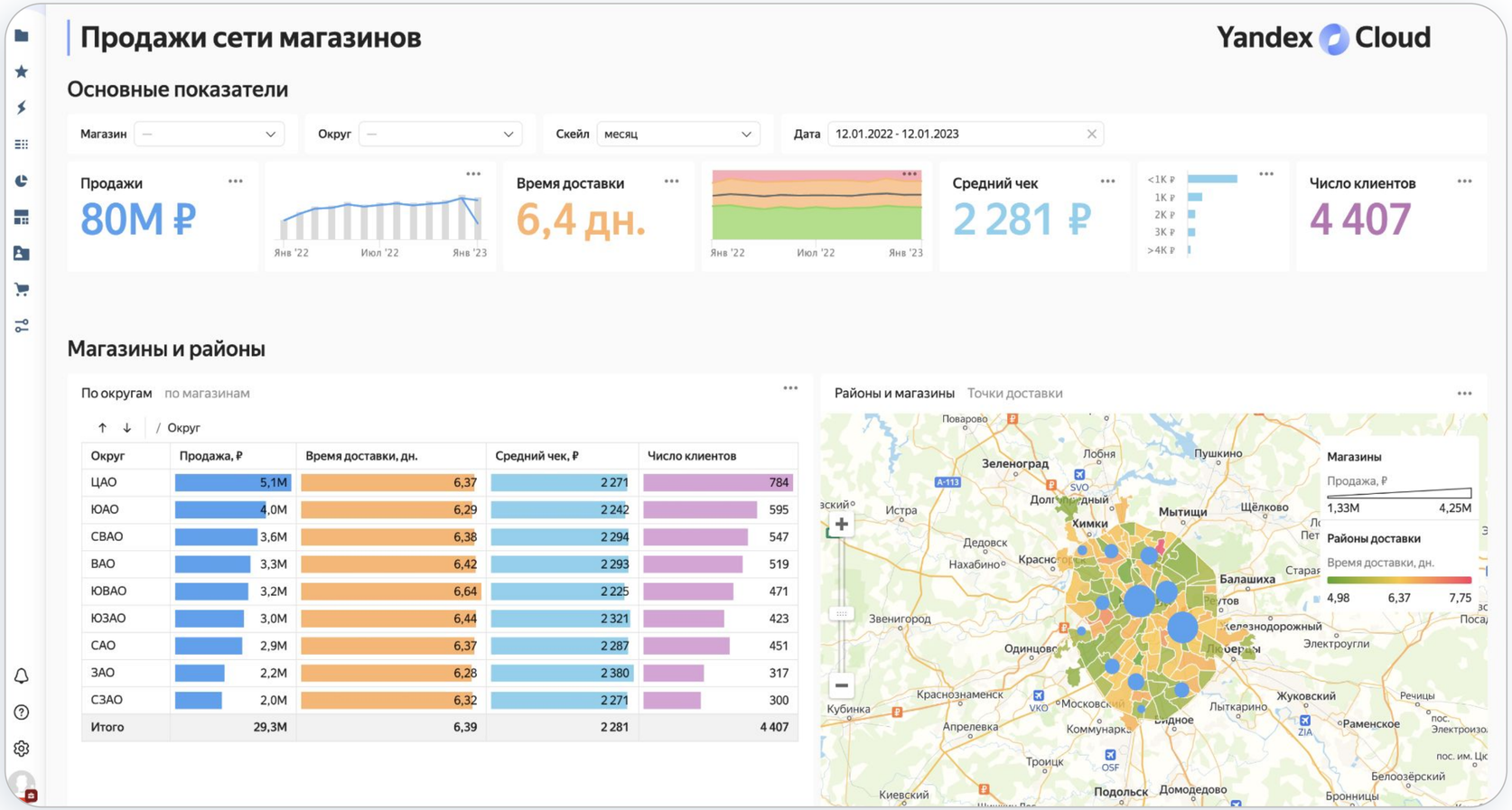
2

Подключиться через DBeaver

3

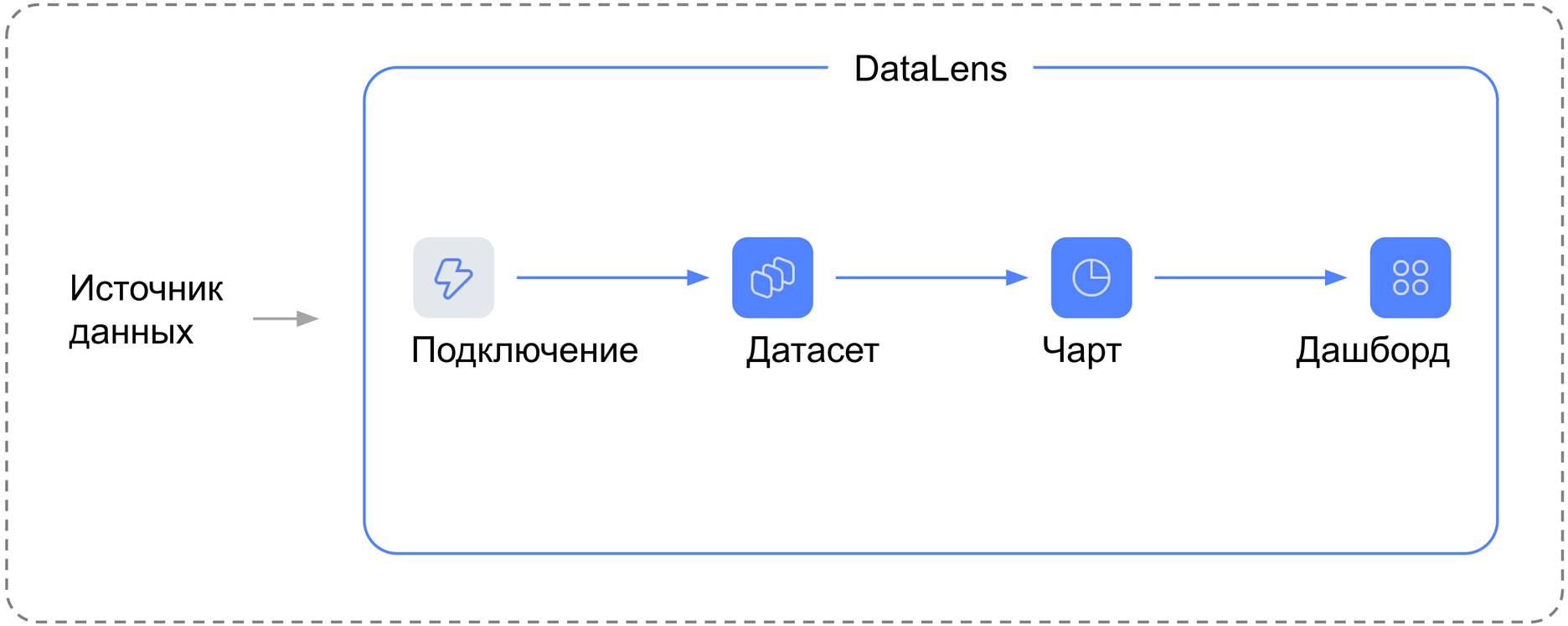
Загрузить тестовый датасет CSV

Аналитика в DataLens

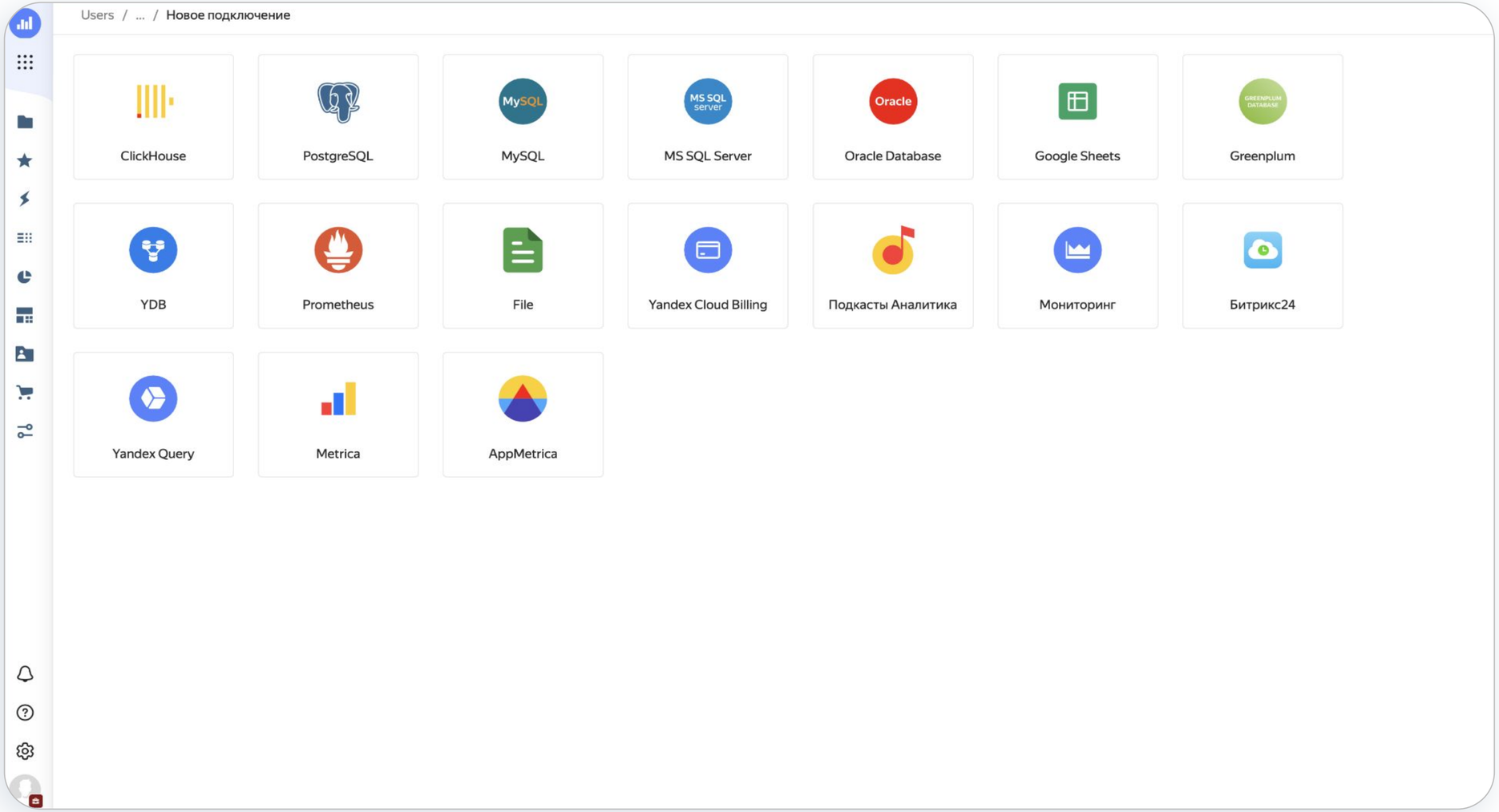


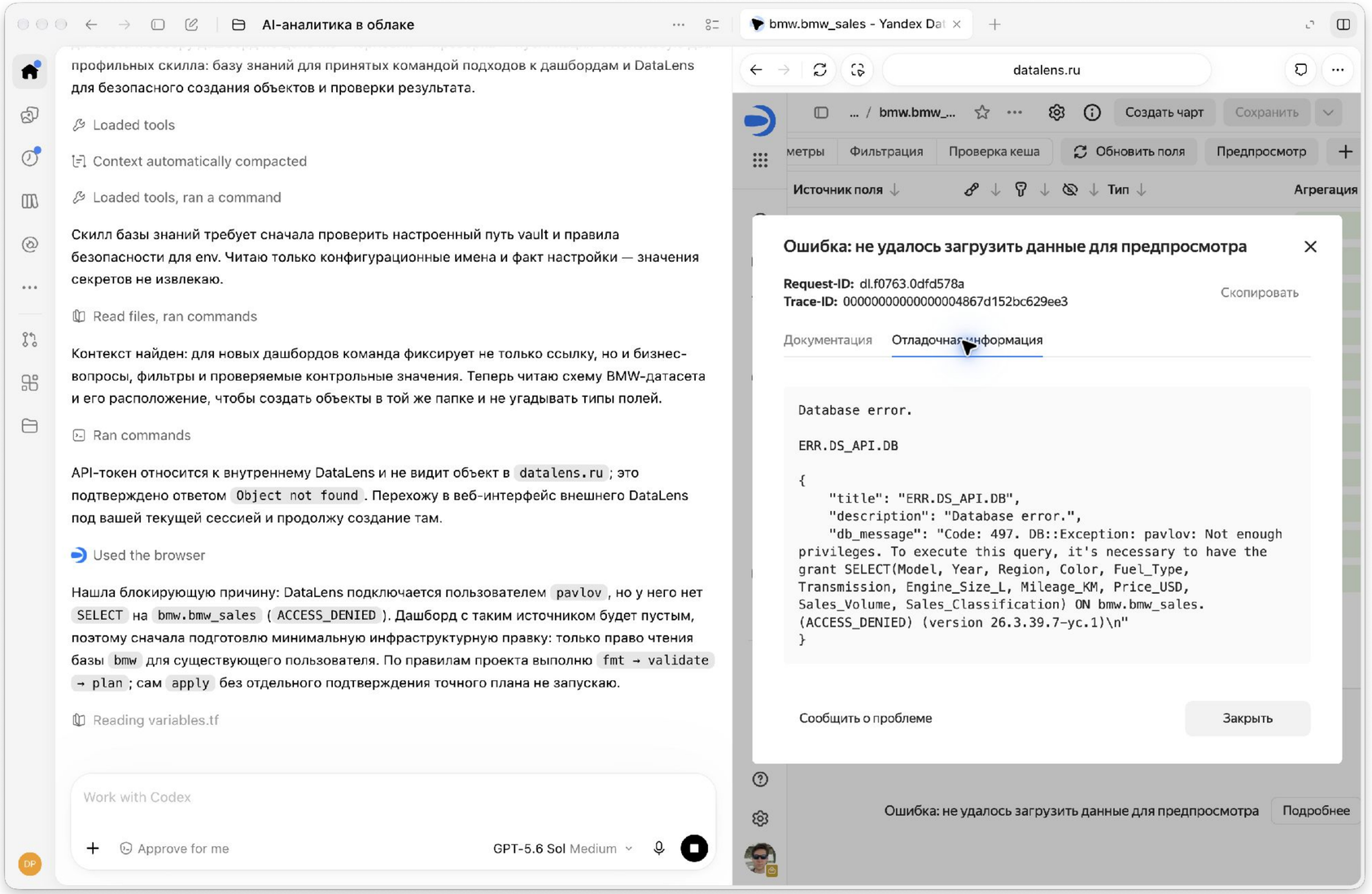
Больше примеров:

Сущности в DataLens



Подключение




AI-аналитика в облаке
bmw.bmw_sales - Yandex Da
профильных скилла: базу знаний для принятых командой подходов к дашбордам и DataLens для безопасного создания объектов и проверки результата.
Loaded tools
Context automatically compacted
Loaded tools, ran a command
Скилл базы знаний требует сначала проверить настроенный путь vault и правила безопасности для env. Читаю только конфигурационные имена и факт настройки — значения секретов не извлекаю.
Read files, ran commands
Контекст найден: для новых дашбордов команда фиксирует не только ссылку, но и бизнес-вопросы, фильтры и проверяемые контрольные значения. Теперь читаю схему BMW-датасета и его расположение, чтобы создать объекты в той же папке и не угадывать типы полей.
Ran commands
API-токен относится к внутреннему DataLens и не видит объект в datalens.ru ; это подтверждено ответом Object not found . Перехожу в веб-интерфейс внешнего DataLens под вашей текущей сессией и продолжу создание там.
Used the browser
Нашла блокирующую причину: DataLens подключается пользователем pavlov , но у него нет SELECT на bmw.bmw_sales (ACCESS_DENIED). Дашборд с таким источником будет пустым, поэтому сначала подготовлю минимальную инфраструктурную правку: только право чтения базы bmw для существующего пользователя. По правилам проекта выполню fmt → validate → plan ; сам apply без отдельного подтверждения точного плана не запускаю.
Reading variables.tf
Work with Codex
Approve for me
GPT-5.6 Sol Medium
datalens.ru
Создать чарт
Сохранить
Фильтрация
Проверка кеша
Обновить поля
Предпросмотр
Источник поля
Тип
Агрегация
Ошибка: не удалось загрузить данные для предпросмотра
Request-ID: dl.f0763.0dfd578a
Trace-ID: 00000000000000004867d152bc629ee3
Скопировать
Документация
Отладочная информация
Database error.
ERR.DS_API.DB
{
"title": "ERR.DS_API.DB",
"description": "Database error.",
"db_message": "Code: 497. DB::Exception: pavlov: Not enough privileges. To execute this query, it's necessary to have the grant SELECT(Model, Year, Region, Color, Fuel_Type, Transmission, Engine_Size_L, Mileage_KM, Price_USD, Sales_Volume, Sales_Classification) ON bmw.bmw_sales. (ACCESS_DENIED) (version 26.3.39.7-yc.1)\n"
}
Сообщить о проблеме
Закрыть
Ошибка: не удалось загрузить данные для предпросмотра
Подробнее

Практика: DataLens

1

Подключиться к управляемой СУБД

2

Создать базовую визуализацию

3

Собрать дашборд по данным

Итоги лекции

1

Создали виртуальную машину в Yandex.Cloud

2

Object Storage — создали статический сайт и научились загружать данные

3

Познакомились с управляемыми базами данных

4

Построили дашборд в DataLens